

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape par les lois physiques et mathématiques du programme. Les résultats numériques sont donnés avec l'incertitude appropriée.

EXERCICE 1 Modélisation complète et résonance d'un circuit RLC série réel

On étudie un circuit série réel composé d'une résistance R , d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r ($r \ll R$), et d'un condensateur C . L'ensemble est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale $u_g(t) = U_g \sqrt{2} \cos(\omega t)$ de résistance interne négligeable.

1. Établir l'équation différentielle en charge $q(t)$ puis en intensité $i(t)$. Montrer que l'impédance complexe s'écrit $\underline{Z} = R + r + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)$.
2. Déterminer l'expression exacte de la pulsation de résonance d'intensité ω_0 . Discuter l'influence de r sur ω_0 par rapport au cas idéal ($r = 0$).
3. Exprimer le facteur de qualité Q du circuit en fonction de R, r, L, C, ω_0 . Montrer que pour $r \ll R$, $Q \approx \frac{L\omega_0}{R+r}$.
4. On trace la courbe de résonance $I = f(\omega)$. Démontrer que les pulsations de coupure à -3 dB sont les solutions positives de $L^2\omega^4 - (2L/C - (R+r)^2)\omega^2 - 1/C^2 = 0$. En déduire l'expression approchée de la bande passante $\Delta\omega$ pour $Q \gg 1$.
5. Analyse critique : Un élève affirme : « La tension aux bornes du condensateur est maximale à ω_0 ». Vérifier cette affirmation en étudiant la fonction $U_C(\omega)$. Déterminer la pulsation $\omega_{U_C \max}$ et comparer à ω_0 .

EXERCICE 2 Exploitation expérimentale : bande passante et sélectivité

On réalise le montage série RLC ($R = 100 \, \Omega$, $L = 50 \, \text{mH}$, $C = 10 \, \text{nF}$) alimenté par un GBF ($U_g = 5 \, \text{V}$ efficaces). On mesure l'intensité efficace I pour différentes fréquences f autour de la résonance.

1. Calculer la fréquence de résonance théorique f_0 et le facteur de qualité Q théorique. Préciser l'unité du Q .
2. Tracer (qualitativement) la courbe $I(f)$ en échelle linéaire. Indiquer les points caractéristiques : $I_{\max}$, f_1 , f_2 , Δf .
3. Les mesures donnent $f_1 = 6.85 \, \text{kHz}$ et $f_2 = 7.35 \, \text{kHz}$. Calculer la bande passante expérimentale Δf_{exp} et le Q expérimental. Comparer aux valeurs théoriques et proposer

deux causes physiques plausibles d'écart (hors erreurs de lecture).

- On souhaite améliorer la sélectivité du circuit sans changer L ni C . Proposer une modification du circuit (ajout d'un composant) et justifier quantitativement son effet sur Q et Δf .
- Question ouverte : Si la source de tension a une résistance interne $R_G = 50 \, \Omega$ non négligeable, réévaluer Q et Δf . Comment adapter le montage pour retrouver la sélectivité initiale ?

EXERCICE 3 Puissance, facteur de puissance et mesure de déphasage à l'oscilloscope

Un dipôle inconnu D (boîte noire à deux bornes) est alimenté sous tension sinusoïdale $u(t) = 10 \, \text{V} \cos(2\pi \times 1 \, \text{kHz} \, t)$. L'intensité $i(t)$ est mesurée via une résistance shunt $R_s = 10 \, \Omega$ placée en série. L'oscilloscope (deux canaux) visualise $u(t)$ (voie 1) et $u_{R_s}(t)$ (voie 2).

- Rappeler l'expression de la puissance moyenne P absorbée par D en fonction des valeurs efficaces U , I et du déphasage $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$. Définir le facteur de puissance λ .
- Sur l'écran, on observe un décalage temporel $\Delta t = 100 \, \mu\text{s}$ entre les passages à zéro croissants de u et u_{R_s} . La période est $T = 1 \, \text{ms}$. Calculer φ (en radians et degrés). Préciser si D est de nature inductive ou capacitive.
- Les amplitudes crête à crête mesurées sont $U_{pp} = 20 \, \text{V}$ et $U_{R_s,pp} = 4 \, \text{V}$. Calculer U , I , P et λ .
- Déterminer l'impédance équivalente série de D (R_{eq} , X_{eq}) à cette fréquence. En déduire la nature des composants (R , L , ou C) et leurs valeurs.
- Analyse de méthode : L'oscilloscope est en mode « XY » (Lissajous). On obtient une ellipse inclinée. Expliquer comment déterminer φ et le signe de φ à partir de la forme et de l'orientation de l'ellipse. Quel est l'avantage de cette méthode par rapport au mode « Y-t » (temps) ?

EXERCICE 4 Synthèse : Circuit RLC série-parallèle et accord d'impédance

On considère le circuit suivant : une source idéale $u_G(t) = U_G \sqrt{2} \cos(\omega t)$ alimente une résistance R_1 en série avec un circuit parallèle composé d'une bobine parfaite L et d'un condensateur C . Une charge R_2 est placée aux bornes du parallèle LC .

- Écrire la loi des mailles et la loi des nœuds. Exprimer l'impédance d'entrée $Z_{\text{ent}}(\omega)$ vue par le générateur.
- Montrer que le circuit présente une résonance d'intensité (courant i_1 maximal) pour une pulsation ω_0 vérifiant $LC\omega_0^2 = 1 + \frac{L}{R_2^2 C}$ (on supposera R_2 non nul). Comparer à $\omega_0 =$

$$1/\sqrt{LC}.$$

3. Étudier le cas particulier $R_2 \rightarrow \infty$ (circuit ouvert en sortie). Interpréter physiquement le résultat sur ω_0 et sur l'impédance d'entrée.
4. On souhaite réaliser un accord d'impédance pour transférer la puissance maximale vers $R_2 = 50 \Omega$ à la fréquence $f_0 = 1 \text{ MHz}$, la source ayant une résistance interne $R_1 = 10 \Omega$. Déterminer les valeurs de L et C nécessaires (on néglige les résistances parasites). Vérifier que la condition de résonance trouvée en 2. est satisfaite.
5. Démonstration : Montrer que, à la résonance définie en 2., la tension aux bornes de R_2 est en phase avec la tension du générateur u_g . Calculer le rapport de tension U_2/U_g à la résonance.